CHAPITRE 5

Théorie des nombres

La théorie des nombres étudie les propriétés des entiers : divisibilité, nombres premiers, PGCD, congruences. Ce chapitre rassemble les définitions et les faits essentiels, chacun suivi d'exercices d'application, puis quelques problèmes.

5.1 Division euclidienne

Théorème 5.1 (Division euclidienne)**.** *Soient $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$. Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que*

$$a = bq + r, \qquad 0 \leq r \leq |b| - 1.$$

Les entiers q et r s'appellent le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b.

Définition 5.2 (Divisibilité)**.** b (non nul) *divise* a, noté $b \mid a$, s'il existe un entier q tel que $a = bq$, c'est-à-dire si le reste de la division de a par b est 0. On dit aussi que a est un *multiple* de b.

Exercice 5.1 — Divisibilité et quotients entiers

— Trouver tous les entiers $n \geq 1$ tels que $\dfrac{n^3 + 3}{n^2 + 7}$ soit un entier.

— Soient a et b deux entiers et $n \geq 1$ un entier. Montrer que $a - b$ divise $a^n - b^n$. Montrer que, si n est impair, $a + b$ divise $a^n + b^n$ (si $a = b$ ou $a = -b$, le diviseur est nul et l'on convient que 0 divise seulement 0).

5.2 Nombres premiers

Définition 5.3. Soit $p \geq 2$ un entier. Le nombre entier p est *premier* si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p.
Un entier $n \geq 2$ est dit *composé* (non premier) si $n = ab$ avec $a \geq 2$ et $b \geq 2$.

Proposition 5.4. *Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier.*

Proposition 5.5. *Soient a et b deux entiers et p un nombre premier. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.*

Théorème 5.6 (Théorème fondamental de l'arithmétique)**.** *Tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme un produit de nombres premiers, et cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près.*

Exercice 5.2 — Autour des nombres premiers

- Montrer qu'un nombre premier supérieur à 3 est de la forme $6n \pm 1$.
- Soient a et b deux entiers supérieurs ou égaux à 2. Montrer que $a^4 + 4b^4$ n'est pas un nombre premier.

5.3 PGCD et PPCM

Soient a et b deux entiers non tous deux nuls. Les diviseurs positifs communs à a et b forment un ensemble non vide (il contient 1) et fini (si $a \neq 0$, chacun est au plus égal à $|a|$; sinon, au plus égal à $|b|$) : il a donc un plus grand élément. Si a et b sont non nuls, les multiples strictement positifs communs à a et b forment une partie non vide de $\mathbb{N}$ (elle contient $|ab|$) : elle a donc un plus petit élément. Ces deux résultats viennent du chapitre « Principe extrémal ». Les définitions suivantes ont donc un sens :

Définition 5.7. Soient a et b deux entiers tels que $(a, b) \neq (0, 0)$. Le plus grand des diviseurs positifs communs à a et b existe ; on le note $\mathrm{PGCD}(a, b)$. Si a et b sont non nuls, le plus petit des multiples strictement positifs communs à a et b existe ; on le note $\mathrm{PPCM}(a, b)$. Si $\mathrm{PGCD}(a, b) = 1$, on dit que a et b sont *premiers entre eux*.

Proposition 5.8. *Si* $(a, b) \neq (0, 0)$ *:* $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b,\ a - b)$. *Si de plus* $b \neq 0$ *et* $a = bq + r$ *(division euclidienne), alors* $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b,\ r)$.

Proposition 5.9. *Pour* a, b *non nuls :* $|ab| = \mathrm{PGCD}(a, b) \cdot \mathrm{PPCM}(a, b)$.

Théorème 5.10 (Théorème de Bézout)**.** *Soient* a *et* b *deux entiers non tous nuls. Alors il existe deux entiers* x *et* y *tels que* $\mathrm{PGCD}(a, b) = ax + by$.
Conséquence : a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers x et y tels que $ax + by = 1$. *(Sens direct : c'est le théorème. Réciproque : tout diviseur positif commun à a et b divise* $ax + by = 1$, *donc vaut* 1.*)*

Exercice 5.3 — Calculs de PGCD

- Soit n un entier. Calculer $\mathrm{PGCD}(5n+2,\ 12n+5)$ et $\mathrm{PGCD}(9n+4,\ 2n-1)$ (la réponse peut dépendre de n).
- Soient a et b deux entiers non tous nuls. Soient c, x, y trois entiers tels que $c = ax + by$. Montrer que $\mathrm{PGCD}(a, b)$ divise c.

5.4 Congruences

Définition 5.11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient a et b deux entiers. On dit que a et b sont congrus modulo n (noté $a \equiv b \pmod{n}$) si a et b admettent le même reste après division euclidienne par n. Cela

revient à dire que n divise $a - b$.

Proposition 5.12. *Soient a, b, c des entiers et $n \geq 1$. Si $\mathrm{PGCD}(c, n) = 1$ et $ca \equiv cb \pmod{n}$, alors $a \equiv b \pmod{n}$.*

Proposition 5.13. *Soient $n \geq 1$ et f un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}$. Si $a \equiv b \pmod{n}$, alors $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$.*

Théorème 5.14 (Petit théorème de Fermat)**.** *Soient a un entier et p un nombre premier. Alors*

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Exercice 5.4 — Équations sans solutions entières

- Montrer que l'équation $15x^2 - 7y^2 = 9$ n'admet pas de solutions entières.
- Montrer qu'il n'existe pas de polynôme f à coefficients entiers tel que $f(7) = 11$ et $f(11) = 13$.

5.5 Partie entière

Soit x un réel. L'ensemble des entiers inférieurs ou égaux à x est non vide et majoré par x ; comme toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$, il a un plus grand élément (principe extrémal). La définition suivante a donc un sens :

Définition 5.15. Soit $x \in \mathbb{R}$. Le plus grand entier inférieur ou égal à x est appelé la *partie entière* de x ; on le note $\lfloor x \rfloor$ ou $E(x)$. Ainsi $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

Exercice 5.5 — Autour de la partie entière

Soient x, y deux nombres réels et n un entier naturel non nul.

— Montrer : $E(x) + E(y) \leq E(x+y)$.
— Montrer : $\lfloor \lfloor x \rfloor / n \rfloor = \lfloor x/n \rfloor$.
— Montrer : $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 2y \rfloor$.
— Calculer $\left\lfloor \sqrt{1} \right\rfloor + \left\lfloor \sqrt{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor \sqrt{2026} \right\rfloor$.

5.6 À retenir

— Division euclidienne : $a = bq + r$ avec $0 \leq r \leq |b| - 1$, quotient et reste uniques ; $b \mid a$ si et seulement si le reste est 0.
— Tout entier $n \geq 2$ admet un diviseur premier ; si p est premier et $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$; la décomposition en facteurs premiers est unique à l'ordre près.
— $\mathrm{PGCD}(a, b) = \mathrm{PGCD}(b, a - b) = \mathrm{PGCD}(b, r)$; $|ab| = \mathrm{PGCD}(a, b) \cdot \mathrm{PPCM}(a, b)$; Bézout : $\mathrm{PGCD}(a, b) = ax + by$, et a, b sont premiers entre eux si et seulement si $ax + by = 1$ a une solution entière.
— Congruences : $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si $n \mid a - b$; on simplifie par c si $\mathrm{PGCD}(c, n) = 1$; $f(a) \equiv f(b) \pmod{n}$ pour f à coefficients entiers ; petit théorème de Fermat : $a^p \equiv a \pmod{p}$.
— Partie entière : $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$.

5.7 Problèmes

Problème 5.1 — Une somme de puissances

Soit $A = 3^{105} + 4^{105}$. Montrer que 7 divise A. Calculer le reste de A modulo 11 et le reste de A modulo 13.

Problème 5.2 — Carrés de nombres premiers modulo 24

Montrer que si p est un nombre premier supérieur ou égal à 5, on a $p^2 \equiv 1 \pmod{24}$.

Problème 5.3 — Les trois derniers chiffres de 7^{9999}

Trouver les trois derniers chiffres de l'écriture décimale de 7^{9999}.

Problème 5.4 — Un carré parfait impossible

Montrer que l'équation $y^2 = x(x+1)(x+2)(x+3)$ n'admet pas de solution (x, y) en entiers strictement positifs.